

1a Avaliação de GAAL - SI - 2024.2

Data: 16/09/2024

Nome: ~~XXXXXXXXXX~~

1. Determine, se existir, a solução dos sistemas abaixo e faça uma representação gráfica do sistema como retas concorrentes, paralelas ou coincidentes.

a) $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$

b) $\begin{cases} -x + 3y = 2 \\ 2x - 6y = 3 \end{cases}$

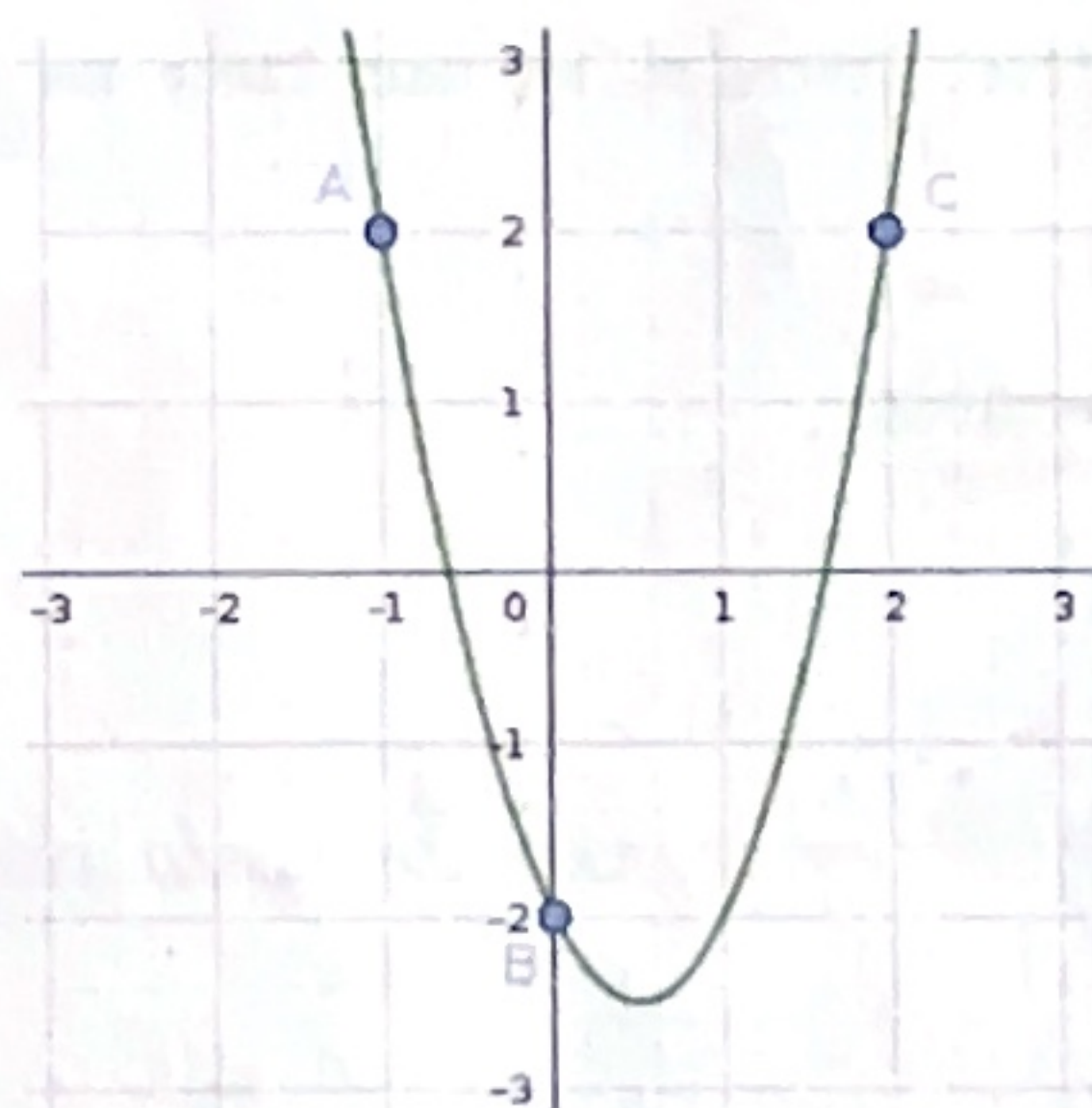
c) $\begin{cases} x + 2y = 6 \\ 2x - 6y = 2 \end{cases}$

2. Determine, se existir, a solução geral do sistema abaixo.

$$\begin{cases} 3x + 3y - 3z = 3 \\ -3x + 3y + z = 5 \\ -2x + y + z = 2 \end{cases}$$

3. Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, calcule $\det(A)$ e a sua inversa A^{-1} .

4. Encontre os coeficientes a, b, c da parábola $f(x) = ax^2 + bx + c$ que contenha os pontos $(-1, 2)$, $(0, -2)$ e $(2, 2)$, ou seja, tal que $f(-1) = 2$, $f(0) = -2$ e $f(2) = 2$, conforme ilustrado na figura abaixo.



5. O código no verso, em Matlab, foi escrito para resolver um sistema linear a partir da sua matriz aumentada A. Na linha 14 do código, a linha pivô recebe a linha do máximo. Explique, em suas palavras qual o propósito dessa troca de linhas.


```

1 V=size(A,2)-1; % número de variáveis = nr colunas -1
2 L=size(A,1); % número de linhas
3 P=min(V,L); % número máximo de pivôs
4 free=0; % número de variáveis livres encontradas
5 for c=1:P % procura por pivôs de 1 a P
6     i=c-free; % linha i = c se não houver variável livre
7     [m,d]=max(abs(A(i:L,c))); % procura linha d de máximo m na coluna c, para ser pivô
8     if m<10E-15 % se o máximo ainda é zero
9         free=free+1; % encontrou +1 variável livre
10        continue; % volta no laço, avança coluna, mas não avança linha
11    end
12
13    d=d+i-1; % ajusta a linha do máximo
14    A([i d],:)=A([d i],:); % linha pivô recebe linha do máximo
15
16    A(i,:)=A(i,:)/A(i,c);
17    for j=i+1:L % Zera abaixo do pivô A(i,c)
18        A(j,:)=A(j,:)-A(j,c)*A(i,:);
19    end
20    for j=1:i-1 % Zera acima do pivô A(i,c)
21        A(j,:)=A(j,:)-A(j,c)*A(i,:);
22    end
23 end
24
25 A
26 for i=1:L
27     if sum(abs(A(i,1:V)))<10E-15 && abs(A(i,V+1))>10E-15 % se não tem pivô na linha e ultima coluna é não nula
28         printf("O Sistema é Impossível\n");
29         return;
30     end
31 end
32
33 if free>0 || V>L % se encontrou variável livre, ou tem mais linha que variável
34     printf("O Sistema é Indeterminado.\n");
35     return;
36 end
37
38 % se não é impossível e não é indeterminado
39 printf("O Sistema é Possível e Determinado.\n");

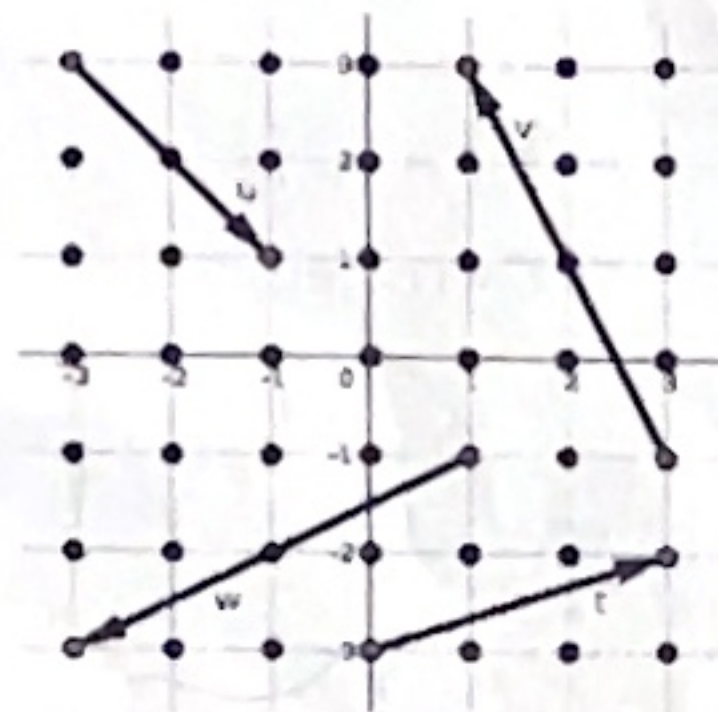
```

5) Troca-se de linha, para a linha a ser buscada possui 0 na Coluna do Pivô

2a Avaliação de GAAL - SI - 2024.2

Data: 30/10/2024 - Nome: [REDACTED]

1. Encontre as coordenadas dos vetores $u, v, w, t \in \mathbb{R}^2$, indicados na figura, e calcule o vetor soma $s = u + v + w + t$.



2. Dados vetores $u = (1, 2, -2)$, $v = (-1, 1, 0)$ e $w = (0, 1, 1)$, encontre, se existir, os escalares a, b, c tais que

$$au + bv + cw = (5, 5, -5)$$

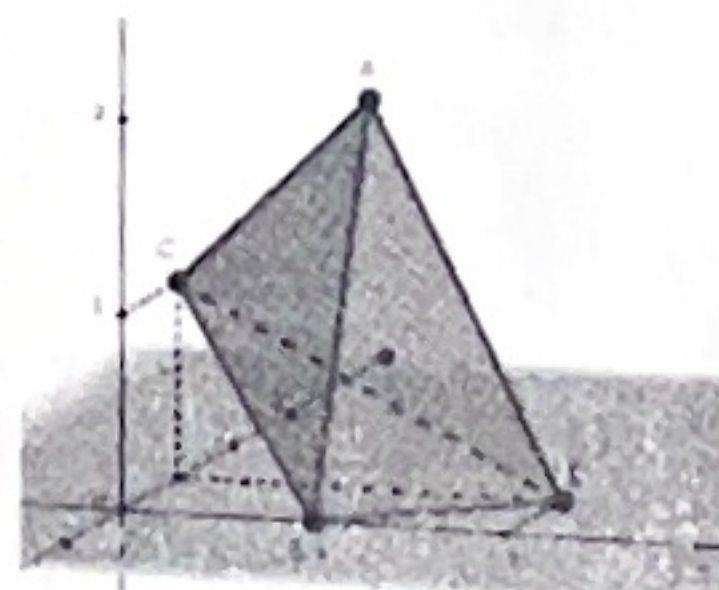
3. Dados vetores $u = (2, 0, 0)$ e $v = (2, 0, 2)$, calcule:

- O produto escalar $u \cdot v$;
- O produto vetorial $u \times v$;
- A medida do ângulo θ entre u e v ;
- A área do paralelogramo definido por u e v .

~~4.~~ Dado o plano β , de equação $3x - 2y + z - 3 = 0$, pede-se:

- Encontre o vetor $\mathbf{n}$ normal ao plano β ;
- Determine se o ponto $(2, 1, 3)$ pertence ao plano β ;
- Encontre a distância do plano β para a origem $(0, 0, 0)$.

5. Dados os pontos $A(1, 1, 2)$, $B(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 1)$, $D(2, 1, 0) \in \mathbb{R}^3$, conforme indicado na figura, encontre o volume do tetraedro definido por A, B, C e D .



6. Encontre o centro e raios da elipse indicada pela equação abaixo e faça um esboço da curva correspondente.

$$4x^2 - 8x + 9y^2 - 72y + 112 = 0$$

3a Avaliação de GAAL

2o Período de Sistemas de Informação - 2024.2

Nome: [REDACTED]

1. Verifique se são Linearmente Dependentes (LD) ou Linearmente Independentes (LI) os seguintes conjuntos de vetores em $\mathbb{R}^3$.

a) $\{(2, 1, 2), (4, 2, 3)\}$

b) $\{(3, 0, 1), (1, 2, 3), (4, 2, 4)\}$

2. Considere a base $S = \{v_1, v_2, v_3\}$, com $v_1 = (1, 2, 1)$, $v_2 = (0, 3, 1)$ e $v_3 = (3, 2, 0)$. Encontre o vetor de coordenadas de $v = (2, 6, 1)$ em relação à base S .

3. Considere as bases $B = \{(2, 1), (0, 3)\}$ e $B' = \{(4, 3), (1, 1)\}$. Encontre a matriz de transição da base B para a base B' .

4. Encontre a matriz canônica da transformação linear definida pelas equações:

$$w_1 = 2x_1 - 3x_2 + x_3$$

$$w_2 = x_1 + 2x_2 + 4x_3$$

$$w_3 = -3x_1 + x_2 + x_3$$

5. A matriz de rotação do ângulo θ , no sentido anti-horário, é dada por $R = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$.

Construa a matriz de rotação para o ângulo $\theta = \frac{\pi}{2}$ e aplique essa rotação aos vértices da figura à esquerda para obter novas coordenadas e fazer o esboço da figura rotacionada à direita.

